

复习 → 的符号化目录

第 1 章	命题逻辑	1
1.1	命题符号化及联结词	1
1.2	命题公式及分类	5
1.3	等值演算	8
1.4	范式	12
1.5	联结词全功能集	17
1.6	组合电路	19
1.7	推理理论	21
1.8	题例分析	26
习题		31
第 2 章	一阶逻辑	37
2.1	一阶逻辑基本概念	37
2.2	一阶逻辑合式公式及解释	42
2.3	一阶逻辑等值式与	4
2.4	题例分析	46
习题		52
第 3 章	集合的基本概念和运算	56
3.1	集合的基本概念	56
3.2	集合的基本运算	58
3.3	集合中元素的计数	63
3.4	题例分析	67
习题		71
第 4 章	二元关系和函数	77
4.1	集合的笛卡儿积与二元关系	77
4.2	关系的运算	81
4.3	关系的性质	86
4.4	关系的闭包	88
4.5	等价关系和偏序关系	90
4.6	函数的定义和性质	95
4.7	函数的复合和反函数	99
4.8	题例分析	107
习题		113

是否是前束范式

$\forall x F(x) \rightarrow G(x)$
 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$
 $\forall x F(x)$
 $\exists x (F \rightarrow G)$

无专门考查
但后面内容
容会涉及

假设要剥离量词，比如每个之类的

原名 & 辖域扩张式

前束范式

注意

$\forall x F(x) \rightarrow G(x)$
 $\Leftrightarrow \exists x (F(x) \rightarrow G(x))$

容斥原理 肯定考到

集合考查的次第

最好用图做 + 传递闭包

配合格

复习不用看书上结论证明，不考查，直接看结论

考试：求长度为 n 的通路（邻接矩阵的 n 次方）

· VII ·

离散数学(第六版)

↑
(包括回路)

只考：
ROR

都考到

只考到
容斥原理
(在集合章中)

第 5 章 图的基本概念	119
5.1 无向图及有向图	119
5.2 通路、回路和图的连通性	124
5.3 图的矩阵表示	126
5.4 最短路径、关键路径和着色	129
5.5 题例分析	135
习题	138
第 6 章 特殊的图	141
6.1 二部图	141
6.2 欧拉图	143
6.3 哈密顿图	145
6.4 平面图	147
6.5 题例分析	152
习题	155
第 7 章 树	158
7.1 无向树及生成树	158
7.2 根树及其应用	162
7.3 题例分析	168
习题	172
第 8 章 组合分析初步	175
8.1 加法法则和乘法法则	175
8.2 基本排列组合的计数方法	176
8.3 递推方程的求解与应用	182
8.4 题例分析	188
习题	193
第 9 章 代数系统简介	197
9.1 二元运算及其性质	197
9.2 代数系统	203
9.3 几个典型的代数系统	207
9.4 题例分析	219
习题	224
第 10 章 形式语言和自动机初步	231
10.1 形式语言和形式文法	231
10.1.1 字符串和形式语言	231
10.1.2 形式文法	232
10.1.3 形式文法的分类	235
10.1.4 正则文法和上下文无关文法的应用	236
10.1.5 语法分析树	238

奇·圈

偶·度